

国家中小学课程资源

电源和电流（第一课时）

年 级：高 二

学 科：物理（人教版）

主讲人：许耀平

学 校：北京师范大学第二附属中学



电源和电流 (第一课时)

年 级：高二 学 科：物理（人教版）

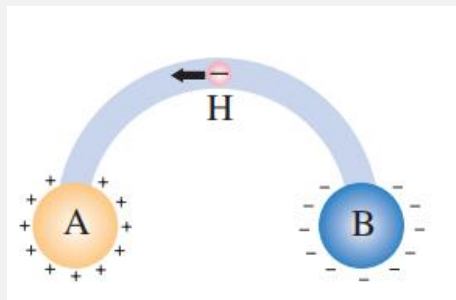
主讲人：许耀平 学 校：北京师范大学
第二附属中学



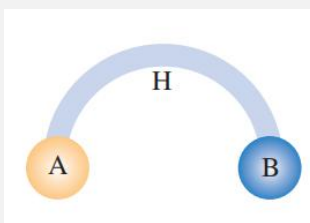
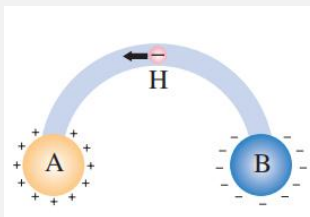
- 电闪雷鸣时，强大的电流使天空不时发出耀眼的闪光，但它只能存在于一瞬间。而手电筒中的小灯泡却能持续发光，这是为什么？

一. 电源

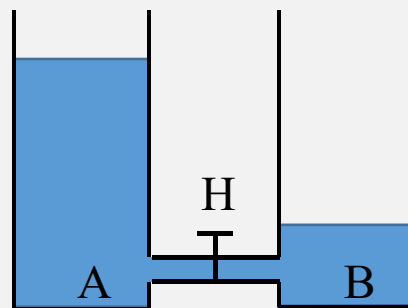
- A、B两个导体，A带正电荷，B带负电荷，如果用一根导线H将A、B连接起来，导线H中会形成电流吗？
- 这个电流是持续存在的吗？



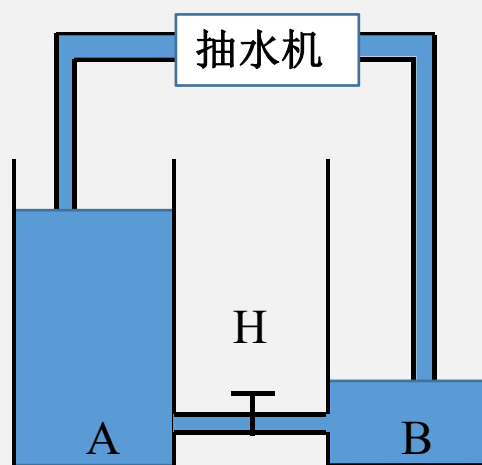
- 导线H中的电子在静电力的作用下沿导线作定向运动，形成电流。
- 由于A得到电子，B失去电子，两个导体很快达到静电平衡，形成等势体。
- 导线H中的电流只是瞬间的。怎样才能使导线中具有持续的电流呢？



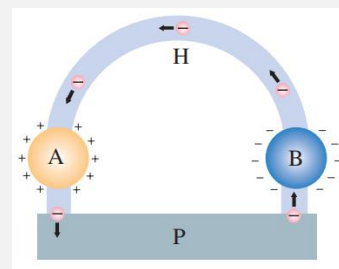
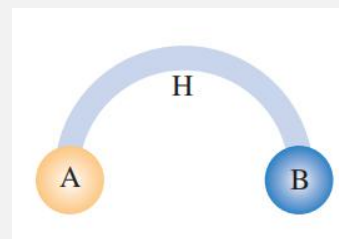
- 有A、B两个水池，A的液面比B高，用水管H将两个水池连接起来，在重力的作用下，A池中的水会流向B池，H中会出现水流，当A、B液面相平时，H中的水将不再流动。
- 如何才能使H中有持续的水流呢？



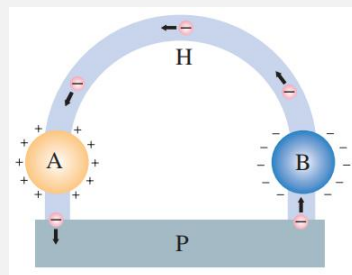
- 如果在A、B间加入一个抽水机，将B中的水及时抽到A中，保持A、B中液面的高度差，从而使水管H中有源源不断的水流过。



- 如何操作才能使导线H中有持续的电流呢？
- 如果在A、B之间加入一个装置P，它能不断地从A取走电子，补充给B，使A、B之间始终保持一定的电势差，这样导线H中就会有持续的电流。



- 能把电子从A搬到B的装置P就叫做电源，A和B就是电源的两个电极。
- 电源的作用就是搬运电荷，保持导线两端的电势差，从而保持电路中有持续的电流。
- 手电筒中的小灯泡能持续发光，是因为电路中有电源，使得电路中的电流能够持续存在。

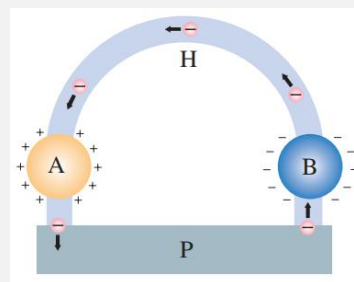


- 一些常用的电源：



二. 恒定电场

- 1. 导体在静电平衡的状态下，内部电场强度处处为0。
- 2. 导体中有电流时，并不是处于静电平衡的状态，导体内部电场强度不为0。



- 3. A、B 周围空间的电场是由电源、导线等电路元件所积累的电荷共同形成的。
- 4. 尽管这些电荷也在运动，但有的流走了，另外的又来补充，电荷的分布是稳定的，不随时间变化，电场的分布也不会随时间变化。这种由稳定分布的电荷所产生的稳定的电场，叫作恒定电场。

- 5. 在恒定电场中，任何位置的电荷分布和电场强度都不随时间变化，所以它的基本性质与静电场相同。在静电场中所讲的电势、电势差及其与电场强度的关系等，在恒定电场中同样适用。



三. 恒定电流

- 1. 在恒定电场的作用下，导体中的自由电荷做定向运动，形成电流。
- 2. 自由电荷在运动过程中与导体内不动的粒子不断碰撞，碰撞阻碍了自由电荷的定向运动，结果是大量自由电荷定向运动的平均速率不随时间变化。

- 3. 如果我們在这个电路中串联一个电流表，电流表的示数将保持不变。我們把大小、方向都不随时间变化的电流叫作恒定电流。
- 4. 我們用电流这个物理量来表示电流的强弱程度。

- 5. 单位时间内通过导体横截面的电荷量越多，电流就越大。如果用 I 表示电流、 q 表示在时间 t 内通过导体横截面的电荷量，则有电流的定义式：

$$I = \frac{q}{t}$$

- 我们把正电荷定向移动的方向规定为电流的方向。电子定向移动的方向与电流方向相反。

- 在国际单位制中，电流的单位是安培，简称安，符号是A。
- 从上述公式可知 $1\text{ A} = 1\text{ C}\cdot\text{s}^{-1}$
- 常用的电流单位还有毫安（mA）和微安（ μA ），它们与安培的关系是
- $1\text{ mA} = 10^{-3}\text{ A}$
- $1\text{ }\mu\text{A} = 10^{-6}\text{ A}$

四. 练习与应用



- 1. 手电筒中的干电池给小灯泡供电时，在某次接通开关的10 s内通过某一横截面的电荷量为3 C，则电流是多少？

$$\text{解： } I = \frac{q}{t} = \frac{3\text{C}}{10\text{s}} = 0.3\text{A}$$



- 2. 一条导线中的电流为 $50\ \mu\text{A}$ ，在 $3.2\ \text{s}$ 内通过这条导线某一横截面的电荷量是多少库仑？有多少个电子通过该横截面？

解：

$$q = It$$

$$= 50 \times 10^{-6} \text{ A} \times 3.2 \text{ s}$$

$$= 1.6 \times 10^{-4} \text{ C}$$

$$n = \frac{q}{e}$$

$$= \frac{1.6 \times 10^{-4} \text{ C}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ C}}$$

$$= 1 \times 10^{15}$$



- 3. 原子中的电子绕原子核的运动可以等效为环形电流。设氢原子的电子以速率 v 在半径为 r 的圆周轨道上绕核运动，电子的电荷量为 e ，等效电流有多大？

解:

$$T = \frac{2\pi r}{v} \quad I = \frac{e}{\frac{2\pi r}{v}} = \frac{ev}{2\pi r}$$

$$I = \frac{e}{T}$$

小结

